

第六次上机作业 (2025.05.15)

1. 编制 Euler 方法、修正 Euler 方法、4 阶 Runger-Kutter 方法的通用程序;
2. 对于初值问题

$$\begin{cases} y' &= -x^2 y^2, (0 \leq x \leq 1.5) \\ y(0) &= 3 \end{cases},$$

利用上述方法进行计算, 通过取不同的步长 h 验证方法的收敛阶, 其中精确解为 $y(x) = 3/(1+x^3)$ 。